

RELATÓRIO DE REVISÃO DE MONOGRAFIA

Trabalho de Conclusão de Curso — MBA em Inteligência Artificial e Big Data (ICMC/USP)

Trabalho revisado	Extração e classificação automática de transações em faturas de cartão de crédito com preservação de leiaute e agentes de linguagem em infraestrutura local
Autor	Luiz Henrique Monteiro Silva de Lima
Curso	MBA em Inteligência Artificial e Big Data — ICMC/USP
Arquivo revisado	TCC.pdf (143 páginas, versão de 19/09/2026) — versão atual, única considerada
Referência normativa	TCC_Modelo.docx (instruções; seções do modelo e ficha catalográfica desconsideradas)
Data da revisão	19 de setembro de 2026

Marcadores de severidade

Os achados estão classificados para orientar a priorização das correções:

[CRÍTICO] compromete a qualidade ou a aprovação e deve ser corrigido.

[MODERADO] recomenda-se fortemente corrigir.

[LEVE] ajuste fino ou opcional.

[POSITIVO] ponto de mérito identificado, registrado para preservação na revisão.

Parecer geral

A monografia encontra-se em estágio avançado de maturidade. A estrutura exigida é integralmente atendida, o problema de pesquisa é formulado com clareza e ancorado em evidência empírica do próprio acervo, o levantamento do estado da arte é conduzido com protocolo documentado em apêndice, a proposta é descrita em nível de detalhe que a torna reproduzível, e a validação experimental adota um protocolo de avaliação mais severo que o usual na área, com tratamento estatístico (intervalos de confiança por reamostragem, intervalo de Wilson, teste de McNemar e teste binomial exato) raramente encontrado em trabalhos de conclusão de curso.

Merece registro particular a postura de integridade científica do trabalho: a hipótese central é formalmente refutada em suas duas subhipóteses, os defeitos dos artefatos efetivamente executados são reproduzidos sem correção editorial e analisados criticamente nos Apêndices D e E, e as divergências entre o que foi projetado e o que foi exercitado são declaradas capítulo a capítulo. Esse conjunto de escolhas é, em si, um argumento de defesa.

Nenhum achado foi classificado como CRÍTICO. Não se identificou erro estrutural, falha de ancoragem que invalide a fundamentação, referência citada e ausente da lista (ou o inverso), inconsistência aritmética entre texto e tabelas nos resultados principais, nem uso de primeira pessoa. As verificações estatísticas do Capítulo 5 foram recomputadas de forma independente nesta revisão e conferem.

Os achados MODERADOS concentram-se em três frentes: (i) lacunas pontuais de ancoragem bibliográfica no Capítulo 2 (métricas de classificação e conceito de grandes modelos de linguagem apresentados sem citação); (ii) ausência de resultados quantitativos em quatro dos dez trabalhos relacionados, quando os outros seis os trazem; e (iii) um conjunto de imprecisões de consistência interna — uma afirmação do Capítulo 5 contrariada pela própria Tabela 6, a ordenação não cronológica do eixo da Figura 4, uma legenda informal na Figura 6, duas remissões trocadas na Seção 6.5 e a padronização do itálico de estrangeirismos. Todas são corrigíveis sem reexecução de experimentos e sem alteração das conclusões.

Conforme orientado, foram desconsideradas todas as sugestões que já constam da lista de trabalhos futuros da Seção 6.5 — entre elas a validação com rótulos independentes, a reexecução do ramo de raciocínio em condições controladas, a validação cruzada agrupada, a sintonia de hiperparâmetros e limiares, as correções de integração do agente e a bateria de extração óptica sobre documentos genuinamente escaneados.

Síntese quantitativa dos achados

Foram registrados 96 achados, assim distribuídos:

Bloco do relatório	Crítico	Moderado	Leve	Positivo
1. Estrutura da monografia e aderência ao modelo de TCC	0	0	4	4
2. Capítulo 1 — Introdução	0	0	4	4
3. Capítulo 2 — Fundamentação Teórica	0	2	5	3
4. Capítulo 3 — Trabalhos Relacionados e estado da arte	0	1	4	7
5. Capítulo 4 — Solução Proposta	0	2	3	6
6. Capítulo 5 — Validação Experimental e Resultados	0	3	5	7
7. Capítulo 6 — Conclusões e Trabalhos Futuros	0	1	2	3
8. Referências bibliográficas e citações (ABNT)	0	1	3	4
9. Escrita, estilo científico e padronização	0	1	6	6
10. Revisão geral — respostas às questões de avaliação	0	1	0	4
Total	0	12	36	48

1. Estrutura da monografia e aderência ao modelo de TCC

Verificação da estrutura de capítulos exigida, do formato dos títulos e das instruções do arquivo TCC_Modelo.docx (a ficha catalográfica foi desconsiderada, conforme orientação).

[POSITIVO] Estrutura de capítulos integralmente conforme o exigido — A monografia organiza-se em 1 Introdução, 2 Fundamentação Teórica, 3 Trabalhos Relacionados, 4 Solução Proposta, 5 Validação Experimental e Resultados e 6 Conclusões e Trabalhos Futuros. O Capítulo 5 adota a denominação ampliada, variante admitida pelo enunciado. O Capítulo 3 foi mantido como capítulo autônomo, opção também admitida.

[POSITIVO] Seções de considerações iniciais e finais presentes em todos os capítulos exigidos — Os Capítulos 2, 3, 4 e 5 abrem com “Considerações iniciais”, que descrevem a organização do capítulo em seções, e encerram com “Considerações finais do capítulo”, que sintetizam os pontos principais e fazem a ligação explícita com o capítulo seguinte (por exemplo, o fecho da Seção 2.6 remete ao Capítulo 3, e o da Seção 4.10 ao Capítulo 5). O requisito está atendido de forma consistente.

[POSITIVO] Introdução redigida sem seções — O Capítulo 1 apresenta contexto, problema, motivação, escopo, objetivos e organização em texto corrido, sem subdivisão em seções — exatamente o formato recomendado.

[POSITIVO] Formato dos títulos conforme o modelo — O título da monografia (“Extração e classificação automática de transações em faturas de cartão de crédito com preservação de layout e agentes de linguagem em infraestrutura local”) traz apenas a inicial maiúscula, como pede o modelo. Os títulos de capítulo

aparecem em caixa alta (“2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA”) e os de seção e subseção com apenas a inicial maiúscula (“2.2 Mineração de textos e processamento de linguagem natural”) — o mesmo padrão que o SUMÁRIO e o corpo do TCC_Modelo.docx utilizam para seções primárias e secundárias.

[LEVE] Exceções à capitalização nos títulos de subseção — Cinco títulos trazem maiúsculas internas em estrangeirismos que não são nomes próprios, contrariando a regra de apenas a inicial maiúscula: 2.2.3.2 “Vetorização estatística versus representações densas (embeddings)” — aqui correto —, mas 2.5.1 “Desvios estatísticos: Data Drift e Concept Drift”, 2.5.2 “Aprendizado ativo (Active Learning) por amostragem de incerteza”, 2.5.3 “Arquitetura de Data Lakehouse e rastreamento com MLflow” e 4.5 “Arquitetura geral da solução e ecossistema Data Lakehouse”. Sugere-se caixa baixa (data drift, concept drift, active learning, data lakehouse), preservando as maiúsculas apenas de nomes de produto (MLflow).

[LEVE] Seções de considerações iniciais e finais no capítulo de conclusão — O Capítulo 6 possui 6.1 “Considerações iniciais” e 6.6 “Considerações finais”, não exigidas para o capítulo de conclusão. Não é erro, mas a Seção 6.6 acaba repetindo, em três linhas, o que 6.2 e 6.3 já afirmam. Sugere-se suprimir 6.1 e 6.6 ou fundir 6.6 ao fecho de 6.3.

[LEVE] Redação da folha de rosto divergente do modelo — A folha de rosto traz “Monografia apresentada ao Departamento de Ciências de Computação...”, enquanto o modelo prescreve “Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Departamento de Ciências de Computação...”. A área de concentração e a indicação de orientador estão corretas.

[LEVE] Palavras-chave dos metadados do PDF divergentes do Resumo — O Resumo lista “Busca vetorial por similaridade” como terceira palavra-chave, ao passo que os metadados do arquivo PDF (campo Keywords) registram “Geração aumentada por recuperação”. Como a Seção 2.2.3.2 reserva deliberadamente o termo RAG a um mecanismo que não foi implementado, a divergência é substantiva e deve ser corrigida nos metadados (comando de palavras-chave do abnTeX2).

2. Capítulo 1 — Introdução

Verificação do contexto, da motivação e justificativas, dos objetivos e da organização da monografia, segundo a estrutura recomendada.

[POSITIVO] Contexto completo, com itens opcionais presentes — Os três primeiros parágrafos cobrem o Assunto obrigatório (gestão financeira pessoal e categorização de despesas) e ainda dois itens opcionais: Área de Aplicação (meios eletrônicos de pagamento e finanças pessoais no Brasil) e Conceitos (fatura de cartão de crédito, despadronização de descrições, ruído de leitura óptica). O contexto está ancorado em dados atuais e citados — ABECS (2024), Serasa Experian (2024), SPC Brasil (2024) e Poder360 (2025) —, o que é um mérito adicional.

[POSITIVO] Motivação e justificativas com todos os itens opcionais — Além dos itens obrigatórios — Problema (formalizado em destaque: “a categorização automática, precisa e escalável de transações financeiras de cartão de crédito a partir de descrições textuais curtas, heterogêneas, ruidosas e altamente despadronizadas”) e Relevância (R\$ 4,1 trilhões movimentados, mais de 200 milhões de cartões ativos, 29,37% de inadimplentes com dívida ligada ao rotativo) — a Introdução apresenta os quatro itens opcionais: Benefícios da solução (redução de esforço cognitivo, prevenção de endividamento), Desafios (os cinco obstáculos multidimensionais enumerados), Limitações e Limitações das soluções existentes (dependência de APIs proprietárias, heurísticas de leitura visual fixo, ausência de tratamento do ciclo de vida do modelo). Todos são pontos de mérito a preservar.

[POSITIVO] Objetivos com todos os itens opcionais — Além do Objetivo Geral e do Escopo obrigatórios, a Introdução apresenta Objetivos Específicos (sete, cada um remetendo à seção que o desenvolve), Requisitos (os requisitos não funcionais: execução local, latência interativa, auditabilidade, explicabilidade),

Restrições (sem dependência de GPU em nuvem; OFX e JSON previstos mas sem analisador implementado) e Domínio de Aplicação (faturas de cartão de crédito de emissores brasileiros). A delimitação negativa do escopo — o que não integra a pesquisa — é explícita e honesta.

[POSITIVO] Problema ilustrado com evidência empírica — O Quadro 1 exibe amostras reais de descrições e o obstáculo que cada uma ilustra. Poucos TCCs materializam o problema de pesquisa com dados do próprio acervo já na Introdução; recomenda-se preservar esse recurso.

[LEVE] Extensão acima do recomendado nos blocos de motivação e de objetivos — A estrutura recomendada prevê 1 a 3 parágrafos para motivação e justificativas e 1 a 2 parágrafos para objetivos. Na versão atual, a motivação ocupa cerca de cinco parágrafos somados a uma lista de cinco itens e ao Quadro 1, e os objetivos ocupam quatro blocos (objetivo geral, lista de sete objetivos específicos, parágrafo de escopo e parágrafo de requisitos). O conteúdo é pertinente; sugere-se apenas compactar a redação, transferindo o detalhamento dos obstáculos 1 a 5 para o Capítulo 4 ou mantendo-os apenas no Quadro 1.

[LEVE] Organização da monografia apresentada em lista, e não em parágrafo — O roteiro final descreve cada capítulo em marcadores. O formato recomendado é um único parágrafo corrido. O conteúdo está correto e segue a sequência de capítulos exigida; trata-se apenas de conversão de formato.

[LEVE] Antecipação redundante do roteiro no primeiro parágrafo — O parágrafo de abertura já anuncia “Este capítulo contextualiza a problemática..., formaliza o problema de pesquisa, apresenta as motivações e justificativas..., define os objetivos... e detalha a organização estrutural desta monografia”, roteiro depois repetido no fecho do capítulo. Sugere-se suprimir a antecipação e manter apenas o parágrafo final de organização.

[LEVE] Estrangeirismo sem tratamento — Na justificativa técnico-científica lê-se “sem demandar clusters de GPU de alto custo”. É o único estrangeirismo do capítulo sem itálico nem equivalente em português. Como “aglomerado de GPU” não é uso natural em computação, recomenda-se manter o termo em itálico (clusters).

3. Capítulo 2 — Fundamentação Teórica

Verificação da pertinência dos conceitos ao assunto declarado nos objetivos, da exclusão de conceitos básicos amplamente conhecidos e do ancoramento de cada conceito em referências, inclusive as fundadoras.

[POSITIVO] Conceitos ancorados em referências fundadoras — O capítulo recorre sistematicamente às referências-base do assunto, e não apenas a fontes recentes: especificidade de termos em Spärck Jones (1972) e ponderação em Salton e Buckley (1988) para o TF-IDF; Breiman (2001) para florestas aleatórias; McCallum e Nigam (1998) e Rennie et al. (2003) para Naive Bayes; Levenshtein (1966) para a distância de edição; Vaswani et al. (2017) para a autoatenção; Hochreiter e Schmidhuber (1997) e Cho et al. (2014) para redes recorrentes; Harel (1987) para statecharts, base conceitual do LangGraph; Armbrust et al. (2021) para Lakehouse. É um ponto forte do capítulo.

[POSITIVO] Delimitação explícita do que não é objeto da pesquisa — A Seção 2.4.1 declara que a pesquisa não modifica nem mede o mecanismo de atenção e justifica por que não reproduz sua formalização matemática, mantendo apenas o que é instrumental (a estratégia de tokenização). Esse critério evita o defeito comum de fundamentações teóricas que descrevem conceitos não usados na pesquisa.

[POSITIVO] Distinção conceitual entre busca vetorial densa e RAG — A Seção 2.2.3.2 separa com rigor os dois usos da infraestrutura vetorial, declara qual deles a solução implementa e assume um compromisso terminológico para o restante do texto. A distinção é frequentemente confundida na literatura aplicada; explicitá-la é mérito.

[MODERADO] Métricas de classificação apresentadas sem citação — A Seção 2.2.5 define Precisão, Revocação, F1-Score, F1-Macro e F1-Ponderado e apresenta as Equações 2.5 a 2.8 sem nenhuma referência bibliográfica. Sendo conceitos com formulação matemática explícita, exigem ancoragem, preferencialmente em referência-base amplamente usada (por exemplo, Sokolova e Lapalme, 2009, para a análise de medidas em classificação multiclasse, ou um livro-texto de recuperação de informação). É a única seção conceitual do capítulo sem fonte.

[MODERADO] Conceito de grandes modelos de linguagem sem referência-base — A Seção 2.4.2 afirma que “os Grandes Modelos de Linguagem pré-treinados em escala massiva demonstraram notável capacidade de inferência semântica e raciocínio contextual” sem citação de apoio. As três técnicas derivadas estão corretamente citadas (Wei et al., 2022; Yao et al., 2023), mas o conceito que as sustenta, não. Recomenda-se ancorá-lo em referência fundadora do paradigma. No mesmo trecho, a técnica de “Saída Estruturada com Validação de Tipos” menciona a biblioteca Pydantic sem qualquer fonte.

[LEVE] Análise de leiaute de documentos ancorada apenas em artigo de ferramenta — A Seção 2.3.1 sustenta o conceito de DLA e de caixas delimitadoras exclusivamente em Auer, Dolfi e Staar (2024), que é o artigo descritivo do Docling. Convém acrescentar ao menos uma referência da literatura de análise de leiaute de documentos, distinta da ferramenta efetivamente adotada, para que o conceito não dependa da solução escolhida.

[LEVE] Semântica distribucional densa sem referência fundadora — A Seção 2.2.3.2 apoia-se em Reimers e Gurevych (2019). Falta a referência que funda a representação densa de palavras, anterior ao SBERT, o que daria ao conceito a mesma profundidade histórica que o capítulo confere ao TF-IDF (Spärck Jones, 1972).

[LEVE] Aprendizado ativo ancorado apenas em levantamento recente — A Seção 2.5.2 cita Ren et al. (2021), que é um levantamento. Acrescentar a referência fundadora da amostragem por incerteza daria ao conceito o mesmo tratamento dado aos demais.

[LEVE] Conteúdo de fronteira com o básico na Seção 2.2.1 — Conversão para caixa baixa, normalização de acentos e remoção de pontuação são operações amplamente conhecidas. O que justifica a seção é a parte final, específica do domínio (sufixos de natureza jurídica e prefixos de liquidação financeira, com apoio em Ta, Saad e Oh, 2023). Sugere-se condensar a primeira metade e preservar a segunda.

[LEVE] Explicitar mais cedo o papel dos conceitos de desvio estatístico — A Seção 2.5.1 descreve Data Drift e Concept Drift, que não são medidos na pesquisa; a ressalva aparece apenas adiante, na Q5 da Seção 4.2. Como os conceitos justificam o ciclo de MLOps e o aprendizado ativo, a solução não é suprimi-los, mas declarar já em 2.5.1 que cumprem papel motivador do projeto arquitetural, e não de objeto de medição.

4. Capítulo 3 — Trabalhos Relacionados e estado da arte

Verificação do levantamento do estado da arte, do detalhamento do protocolo em apêndice, do número e da atualidade dos trabalhos, da descrição padronizada de cada um e do quadro comparativo.

[POSITIVO] Forma do levantamento descrita no capítulo e protocolo detalhado em apêndice — As Seções 3.2 a 3.5 descrevem as questões da revisão (QR-1 a QR-4), a categorização dos estudos, o instrumento de extração de dados e a avaliação de qualidade, enquanto o Apêndice A formaliza strings booleanas, bases consultadas, critérios de inclusão e exclusão, snowballing segundo Wohlin (2014) e o fluxo quantitativo de seleção (Tabela 16). É exatamente a divisão pedida entre capítulo e apêndice.

[POSITIVO] Número e atualidade dos trabalhos acima do mínimo — São dez estudos analisados, seis deles dos últimos cinco anos (Ta, Saad e Oh, 2023; Araújo, Bezerra e Souza Neto, 2025; Souza, 2025; Farias, Mendes e Conceição, 2025; Curcio, Galfré e Le Van, 2026; Gandikota et al., 2026), convivendo com

referências mais antigas e fundadoras do assunto (Zhang, Zhao e LeCun, 2015; Dhingra et al., 2016; ICDAR 2019). O mínimo de cinco é largamente superado.

[POSITIVO] Grau de relação declarado trabalho a trabalho — Cada subseção de 3.6 abre declarando se o trabalho é fortemente ou fracamente relacionado, com justificativa. A distinção, definida em 3.3 e reproduzida na coluna C0 do Quadro 3, é aplicada com consistência.

[POSITIVO] Instrumento de extração de dados e avaliação de qualidade — A padronização em quatro campos fixos (Objetivo, Abordagem, Validação e Resultados, Relação com esta Pesquisa) e o critério de qualidade QA1 a QA4 sintetizado no Quadro 2 são práticas de revisão sistemática, incomuns em TCC e que elevam a qualidade do capítulo. A pontuação do Quadro 2 foi conferida e é coerente com a afirmação de que nove dos dez estudos alcançam 3,5 ou mais.

[POSITIVO] Quadro comparativo com a proposta incluída e ressalva de comparabilidade — O Quadro 3 confronta dez capacidades centrais (C1 a C10) entre os dez trabalhos e a própria proposta, permitindo identificar de imediato a lacuna endereçada. O texto que o antecede registra que a comparação é necessariamente qualitativa, pois os estudos reportam métricas sobre acervos distintos — ressalva correta e necessária.

[POSITIVO] Escassez de trabalhos fortemente relacionados explicitada como evidência da lacuna — A Seção 3.8 afirma que, dos dez estudos, apenas um trata da classificação de descrições reais de transações financeiras e nenhum o faz sobre faturas de cartão de crédito brasileiras combinando classificação e extração a partir do documento, e conclui que essa escassez é, ela própria, evidência da lacuna. É precisamente o tratamento pedido.

[POSITIVO] Natureza do levantamento declarada com transparência — A Seção 3.1 e o Apêndice A declaram que se trata de levantamento estruturado da literatura com elementos de revisão de escopo, e não de revisão sistemática em sentido estrito, explicando o que não foi conduzido (funil em duas etapas com leitura integral registrada por estudo). A honestidade metodológica é preferível a uma alegação de RSL não sustentada pelo procedimento.

[MODERADO] Resultados quantitativos ausentes em quatro dos dez trabalhos — O enunciado pede, para cada trabalho, a proposta de solução, a forma de validação e os principais resultados obtidos. Seis estudos trazem números (Araújo et al.: CER de 2,24% no IAM; Ta, Saad e Oh: F1 ponderado de 94%; Curcio et al.: 73% de cobertura com FPR de 0,96%; Gandikota et al.: F1 de 94,2% no SROIE; Farias et al.: F1 de 0,9969 e 0,945). Quatro não trazem: 3.6.1 (Zhang, Zhao e LeCun; Dhingra et al.) limita-se a “competitividade... com ganho expressivo”; 3.6.2 (ICDAR 2019/SROIE) não reporta o desempenho das equipes vencedoras; 3.6.3 (Santos, 2022) afirma “ganhos expressivos de acurácia” sem valor; 3.6.5 (Souza, 2025) afirma “alta precisão” sem valor. Recomenda-se inserir as métricas reportadas pelos próprios autores, padronizando o nível de detalhe.

[LEVE] Dois trabalhos fundidos em uma única subseção — A Seção 3.6.1 trata conjuntamente Zhang, Zhao e LeCun (2015) e Dhingra et al. (2016), enquanto os demais recebem subseção própria. A fusão torna indistintas a validação e os resultados de cada um. Sugere-se desdobrar em 3.6.1 e 3.6.2, ou manter a fusão e separar os campos “Validação e Resultados” por autor.

[LEVE] Nomenclatura inconsistente de um mesmo trabalho — O estudo do SROIE é chamado de “Competição ICDAR 2019 (SROIE)” no título da subseção, “ICDAR 2019 (SROIE)” nos Quadros 2 e 3, “ICDAR2019/SROIE” no Apêndice A e “Huang et al. (2019)” na chamada autor-data. Padronizar, preferencialmente por Huang et al. (2019), que é a entrada da lista de referências.

[LEVE] Janela temporal do levantamento a harmonizar — A Seção 3.3 informa cobertura de publicações entre 2015 e 2026 e o Apêndice A.1 informa que “as consultas foram executadas entre janeiro e maio de 2026”; já o Apêndice A.5 relata reconstrução retrospectiva em setembro de 2026 por reexecução ao

vivo das strings, e o conjunto inclui trabalhos de 2026. Recomenda-se uma redação única que descreva a busca inicial e a reexecução posterior, evitando a leitura de que trabalhos posteriores a maio de 2026 teriam sido recuperados antes de existirem.

[LEVE] Recomendação opcional de evolução para revisão sistemática — O levantamento já reúne questões de revisão, strings, bases, critérios, snowballing e avaliação de qualidade. Faltaria apenas o funil em duas etapas com leitura integral registrada estudo a estudo para caracterizar uma RSL completa. Como a própria monografia declara não tê-lo conduzido, registra-se a evolução como recomendação opcional, não como falha.

5. Capítulo 4 — Solução Proposta

Verificação das questões de pesquisa, hipóteses, tipo e metodologia de pesquisa, descrição da proposta, fonte e natureza dos dados, detalhes de implementação e reprodutibilidade.

[POSITIVO] Questões de pesquisa e hipótese decompostas com critério declarado a priori — A Seção 4.2 enuncia Q1 a Q5 e a hipótese central, decompondo-a em duas subhipóteses (H1a, acurácia; H1b, F1-Macro), declarando o caráter conjuntivo da formulação original e identificando com precisão o objeto da hipótese — a esteira híbrida, e não a melhor arquitetura avaliada. Também explicita o que não integra a hipótese (LGPD e execução local, verificados por inspeção arquitetural, por não serem proposições falsificáveis). É um cuidado metodológico acima do usual.

[POSITIVO] Tipo e metodologia de pesquisa formalmente caracterizados — A pesquisa é classificada quanto à natureza (aplicada), abordagem e procedimentos (experimental e quantitativa), com apoio em Gerhardt e Silveira (2009) e Gil (2019), e o ciclo metodológico segue o CRISP-DM (Chapman et al., 2000; Wirth e Hipp, 2000) estendido com diretrizes de MLOps, detalhado nas seis etapas.

[POSITIVO] Fonte de dados, amostragem e natureza dos dados descritas com justificativa — A Seção 4.4 declara que a pesquisa opera exclusivamente sobre dados reais, caracteriza os dois acervos e seus papéis distintos, justifica metodologicamente a opção por ruído real em vez de sintético e descreve o critério de amostragem (deduplicação e limite de 12 lançamentos por estabelecimento) e o particionamento por estabelecimento. Os números foram conferidos e fecham: $1.150 + 176 + 334 = 1.660$, e treino+validação = 1.326.

[POSITIVO] Detalhamento de implementação minucioso — A Tabela 1 registra, componente a componente, linguagem, arcabouço principal e versão efetivamente utilizada, inclusive a origem da informação (arquivos de build e ambiente conferido). O Quadro 4 enumera as arestas do grafo exatamente como codificadas, eliminando ambiguidade da descrição em prosa. Esse nível de detalhe é o que torna o trabalho reprodutível.

[POSITIVO] Apêndices com os artefatos reais e análise crítica dos próprios defeitos — Os Apêndices D e E reproduzem o system prompt e as rotinas de normalização sem correções editoriais e analisam criticamente seus defeitos (regra numerada ausente, erros de ortografia nas descrições dos campos, tensão entre regras, chave de marketplace não casada). Expor o artefato tal como executado, em vez da versão idealizada, é prática de integridade científica que merece destaque na defesa.

[POSITIVO] Produção técnica e científica já publicada em repositório Git — O Apêndice C disponibiliza o repositório público com microsserviços, trabalhadores, agente, esteira experimental numerada, infraestrutura e scripts de banco, com exclusão justificada do acervo de faturas reais por força da LGPD. A recomendação usual de publicação em repositório do tipo Git já está atendida; resta apenas depositar também a versão final da monografia junto ao repositório, se ainda não o estiver.

[MODERADO] Hipótese nula não enunciada junto às subhipóteses — A Seção 4.2 enuncia H1a e H1b, mas não a hipótese nula correspondente. Ela só aparece, de forma indireta, na Seção 5.4.3, ao descrever o teste binomial exato (“hipótese nula de que a acurácia populacional é menor ou igual a 85%”). Recomenda-se enunciar o par H0/H1 já em 4.2, com o nível de significância adotado, de modo que o Capítulo 5 apenas verifique o que o Capítulo 4 formalizou.

[MODERADO] Configuração do modelo de linguagem não registrada — A Seção 5.2 declara que a variante do checkpoint, o formato e o nível de quantização, a janela de contexto efetiva, o valor de top-p e a semente de amostragem não foram registrados no momento da execução. Como o ramo LLM responde por 48% das transações do teste cego, essa lacuna compromete a reprodutibilidade de quase metade das decisões do agente. Não se trata aqui de reexecutar experimentos: recomenda-se documentar retroativamente, na Seção 5.2, a configuração que ainda se encontra instalada no LM Studio (identificador exato do modelo, formato do arquivo, quantização e janela de contexto), o que é verificável na própria máquina e fecha boa parte da lacuna sem custo experimental.

[LEVE] Submódulo Git não obtível pelo comando documentado — O Apêndice C informa que o arquivo .gitmodules não está registrado no repositório principal, de modo que `git clone --recurse-submodules` não obtém a aplicação web. Trata-se de defeito de publicação corrigível com um commit; recomenda-se corrigi-lo antes do depósito e simplificar a instrução correspondente.

[LEVE] Credenciais em claro no repositório — A Seção 4.8 e o Apêndice C registram que as credenciais de serviço da infraestrutura local constam em claro no repositório e nos arquivos de configuração. O impacto sobre os resultados é nulo, mas, tratando-se de repositório público vinculado a um trabalho sobre conformidade com a LGPD, a correção é recomendável antes da defesa.

[LEVE] Oscilação de nomenclatura de componentes — O texto usa “PostgreSQL 16” e a Figura 1 rotula “Postgres + pgvector”; a Figura 6 grafa “PGVector”, enquanto o texto e a Tabela 1 usam a grafia oficial “pgvector”, toda em minúsculas. Padronizar.

6. Capítulo 5 — Validação Experimental e Resultados

Verificação do rigor metodológico da parte experimental, do detalhamento dos experimentos, da apresentação e discussão dos resultados, da identificação do baseline e da verificação das hipóteses.

[POSITIVO] Protocolo de avaliação mais severo que o usual e devidamente justificado — O teste cego com estabelecimentos disjuntos entre treino e teste, contraposto à validação cruzada convencional, é a decisão metodológica central do trabalho. A diferença de 23 a 25 pontos percentuais de F1-Macro entre os dois protocolos, medida nas duas linhas de base esparsas, é um achado transferível para toda a área de categorização de transações e deve ser destacado na defesa.

[POSITIVO] Ambiente computacional descrito em detalhe — A Seção 5.2 especifica as duas máquinas (processador, memória, GPU e VRAM, armazenamento e sistema operacional), as versões de bibliotecas, o modelo de embeddings e o de raciocínio, e registra que as latências reportadas incluem o tempo de rede entre as máquinas — precisão raramente encontrada e que evita interpretação equivocada dos tempos.

[POSITIVO] Rigor estatístico acima do usual em trabalhos de conclusão de curso — A avaliação emprega intervalos de confiança por reamostragem bootstrap ($B = 2.000$), intervalo de Wilson para a acurácia, teste de McNemar pareado e teste binomial exato unilateral contra o limiar de 85%. Os cálculos foram recomputados de forma independente nesta revisão e conferem: a tabela de contingência entre Random Forest e Naive Bayes (272/28/11/23) produz $\chi^2 = 3,56$ e $p = 0,059$, e a comparação entre TF-IDF e busca densa normalizada (266/34/17/17) produz $\chi^2 = 0,03$ e $p = 0,86$, como reportado. As acurácias da Tabela 15 também conferem transação a transação (283/334, 295/334, 276/334, 220/334 e 205/334).

[POSITIVO] Baseline explícito e conclusões conduzidas pela evidência — As duas linhas de base clássicas são identificadas como tais desde a Tabela 7, e o texto sustenta que a representação esparsa e a densa são estatisticamente indistinguíveis quando cada uma é tomada em sua melhor configuração — leitura correta, que evita a comparação injusta entre a melhor configuração de uma família e a pior da outra.

[POSITIVO] Hipóteses formalmente verificadas e refutadas — A Seção 5.8 emite veredito por subhipótese, com intervalo de confiança e valor p , e estende a verificação às arquiteturas de referência, registrando que o único caso de superação do limiar de acurácia (Naive Bayes, 88,3%) é marginal, com IC 95% que inclui 85% e $p = 0,049$. Refutar a própria hipótese com esse grau de rigor, em vez de relativizá-la, é mérito científico.

[POSITIVO] Análises complementares que qualificam os resultados — O capítulo discrimina resultados por instituição emissora (Tabelas 10 e 11), por proveniência do rótulo (Tabela 12), por categoria (Tabela 13) e por ablação (Tabela 14), e discute abertamente o risco de circularidade entre rotulagem e desempenho, apresentando duas leituras concorrentes sem escolher arbitrariamente entre elas. A explicação da coincidência exata de métricas entre quatro arquiteturas no recorte do Nubank foi conferida e é aritmeticamente correta (F1-Macro de 36,2% sobre 11 categorias).

[POSITIVO] Conformidade com a LGPD verificada empiricamente — A Seção 4.8, retomada no capítulo, converte a asserção de conformidade em evidência por consulta somente leitura à base de produção, com contagem de padrões sensíveis e inspeção mascarada dos candidatos. O reconhecimento de que a verificação não substitui auditoria da camada bruta completa o argumento.

[MODERADO] Afirmação sobre o CER contrariada pela própria tabela — A Seção 5.5.2 afirma que “o Docling V2 manteve estabilidade expressiva com CER abaixo de 2,5% em todas as faturas recentes (2024 a 2026)”. A Tabela 6, na página anterior, registra 4,8% para a competência 2024-02 e 2,8% para 2024-05 — ambas acima de 2,5% e ambas dentro do intervalo citado. Corrigir a afirmação, restringindo-a a 2025–2026 ou reformulando o limiar (por exemplo, “abaixo de 5% em todas as competências a partir de 2024, e abaixo de 2,5% a partir de 2025”).

[MODERADO] Figura 4 com competências fora de ordem cronológica — O eixo horizontal da Figura 4 apresenta a sequência 2022-02, 2022-01, 2022-04, 2023-02, 2023-01, 2023-03, 2024-02, 2024-01, 2024-05, 2025-08, 2025-01, 2025-04, 2026-02, 2026-08. Quatro pares estão invertidos e a ordenação não corresponde à da Tabela 6, que está correta. Como o texto lê a figura como “evolução temporal do CER”, a desordem compromete a leitura que dela se faz. Recomenda-se ordenar o eixo pela competência antes de gerar o gráfico.

[MODERADO] Legenda interna informal na Figura 6 — A legenda do gráfico identifica a linha tracejada como “Meta TCC (85%)”. A expressão é informal, não pertence ao registro científico e não corresponde ao vocabulário do texto, que trata o valor como limiar da hipótese central. Substituir por “Limiar da hipótese (85%)”, alinhando-se à legenda ABNT da própria figura.

[LEVE] Rótulos da Figura 6 divergentes da Tabela 7 e com erro de acentuação — A figura rotula as arquiteturas como “TF-IDF+NB”, “TF-IDF+RF”, “ByT5”, “PGVector” e “Agente Híbrido” — este último sem acento — enquanto a Tabela 7 usa “Linha de Base 1: TF-IDF + Naive Bayes”, “Busca vetorial densa: pgvector + MiniLM” e “Agente Híbrido Completo (LangGraph)”. Padronizar os rótulos e corrigir “Híbrido”.

[LEVE] Títulos internos dos gráficos duplicando a legenda ABNT — As Figuras 3, 4, 5 e 6 trazem título interno gerado pela biblioteca de plotagem (por exemplo, “Distribuição das Taxas de Erro de Caracteres (CER) e Palavras (WER)” e “Acurácia e F1-Macro por Modelo”) que repete, em outra redação, a legenda ABNT imediatamente acima. Pela norma, a identificação da ilustração é a legenda; recomenda-se remover os títulos internos.

[LEVE] Legibilidade dos rótulos nas Figuras 4 e 5 — Nessas duas figuras os rótulos de eixo e as marcações de competência ficam em corpo muito reduzido, no limite da leitura em impressão. A Figura 5, por reunir dois gráficos lado a lado, é a mais afetada. Recomenda-se ampliar a fonte dos eixos ou empilhar os dois painéis da Figura 5 verticalmente.

[LEVE] Contabilização dos ramos do agente apresentada de duas formas — A Seção 5.6 (item 5) e a Seção 5.6.5 usam a divisão 52% ramo vetorial / 48% ramo LLM, com a confirmação humana descrita como subconjunto do ramo LLM. Já a Seção 5.6.2 apresenta “52,6% vetorial / 41,5% LLM / 6,0% humano” para o C6 Bank e “52,0% / 47,0% / 1,0%” para o Nubank, somando 100% como se as três fossem disjuntas. As duas leituras são conciliáveis ($41,5 + 6,0 \approx 48$), mas exigem do leitor uma reconstrução. Acrescentar uma nota de uma linha na Seção 5.6.2 esclarecendo que a parcela “humano” é um recorte do ramo LLM.

[LEVE] Justificar o recorte de 14 das 49 faturas na bateria de extração — A Seção 5.5 avalia 14 faturas pareadas e declara, com correção, tratar-se de amostra de conveniência sem garantias estatísticas sobre as 49. Como a própria Tabela 6 registra tempo médio de extração de 5,56 s por fatura no Docling e 8,76 s no Tesseract, estender a bateria às 49 faturas custaria poucos minutos de processamento e eliminaria a ressalva. Caso a extensão não seja feita, convém explicitar por que 14 e como foram escolhidas as duas a três competências por ano.

7. Capítulo 6 — Conclusões e Trabalhos Futuros

Verificação da síntese da solução, do resumo dos resultados, das limitações e das direções de continuidade, além da indicação das principais conclusões a destacar.

[POSITIVO] Síntese confrontada objetivo a objetivo — A Seção 6.2 retoma cada um dos sete objetivos específicos da Introdução e emite veredito de atendimento, inclusive parcial, identificando com precisão o que foi projetado e não exercitado (extração óptica não acoplada; busca na web; histórico de marketplace; confirmação humana em tempo real). Essa prestação de contas é exatamente o que se espera do capítulo.

[POSITIVO] Limitações explicitadas de forma exaustiva — As dezesseis limitações da Seção 6.4, cada uma com remissão à seção em que é discutida, cobrem porte e rotulagem do acervo, circularidade, protocolo, reprodutibilidade, rastreabilidade e integração. Embora o enunciado trate a explicitação de limitações como recomendável e opcional, aqui ela é um dos pontos mais fortes do capítulo.

[POSITIVO] Conclusões formuladas como enunciados transferíveis — A Seção 6.3 não se limita a repetir números: formula seis conclusões de alcance geral (a decisão de projeto mais consequente está na ingestão; o protocolo de avaliação determina a leitura dos resultados; sofisticação arquitetural não compensa escassez de dados rotulados; no agente o gargalo está no raciocínio e não na recuperação; a proveniência do rótulo é fator de desempenho; acurácia global e F1-Macro medem propriedades distintas). A “Recomendação prática” que encerra a seção dá utilidade externa ao trabalho.

[MODERADO] Erros de remissão interna na Seção 6.5 — Duas remissões entre trabalhos futuros e limitações estão trocadas. O item 4 (“Ajuste fino contrastivo do modelo de embeddings”) remete à limitação 13, que trata de rastreabilidade, controle de acesso e testes; a limitação correta é a 14 (“Modelo de embeddings genérico”). O item 5 (“Correções de integração”) remete às limitações “3, 4, 7 e 12”, mas a 12 trata da reprodutibilidade do ramo LLM; pelas correções efetivamente listadas (alimentar o log de classificações, validar tokens, escrever a suíte de testes), a remissão correta é à limitação 13. Ambas são conferíveis pela leitura das duas seções e devem ser corrigidas.

[LEVE] Conclusões não amarradas às questões de pesquisa — A Seção 5.8 responde Q1 a Q5 e a Seção 6.3 enuncia seis conclusões, mas as duas listas não se referenciam. Um período curto ligando cada conclusão à questão que a origina (por exemplo, a conclusão 3 responde Q1, a conclusão 4 responde Q3 e Q5) fecharia o arco argumentativo da monografia.

[LEVE] **Sobreposição entre 6.2, 6.3 e 6.6** — A Seção 6.6 retoma, em poucas linhas, o que 6.2 e 6.3 já estabelecem. Suprimi-la, ou fundi-la ao fecho de 6.3, eliminaria a repetição sem perda de conteúdo.

8. Referências bibliográficas e citações (ABNT)

Verificação do formato de citação e de descrição das referências, da correspondência entre texto e lista, e da presença de referências recentes e fundadoras.

[POSITIVO] **Correspondência integral entre citações e lista de referências** — Foi feita a verificação cruzada automática nos dois sentidos, considerando corpo do texto e apêndices. Não há referência citada no texto que esteja ausente da lista, nem referência na lista que não seja citada no texto. Todas as 55 entradas são efetivamente chamadas no texto, a maioria mais de uma vez.

[POSITIVO] **Sistema de chamada conforme o modelo e a norma vigente** — As chamadas seguem o sistema autor-data em caixa alta e baixa, como prescrito pelo modelo e pela NBR 10520:2023 — por exemplo, (Ta; Saad; Oh, 2023), (Breiman, 2001), Zhang, Zhao e LeCun (2015) quando integradas ao texto. As chamadas com três autores, com mais de três (et al.) e com múltiplos trabalhos separados por ponto e vírgula estão corretas.

[POSITIVO] **Destaque tipográfico correto nas referências** — O elemento de destaque está em negrito (título da obra para livros, monografias e documentos; título do periódico ou dos anais para artigos), e as expressões In: e et al. estão em itálico, conforme a norma. A composição segue o padrão abnTeX2 e está uniforme ao longo da lista.

[POSITIVO] **Equilíbrio entre referências recentes e fundadoras** — A lista combina referências recentes dos últimos cinco anos (2021 a 2026) com as referências fundadoras do assunto — Spärck Jones (1972), Salton e Buckley (1988), Levenshtein (1966), Harel (1987), Hochreiter e Schmidhuber (1997), McCallum e Nigam (1998), Breiman (2001) —, exatamente como se exige.

[MODERADO] **Chamadas de autoria institucional inconsistentes** — Convivem no texto “(ABECS, 2024)”, “(LANGCHAIN, 2024)” e “(GEMMA TEAM, 2026)”, em caixa alta, com “(Poder360, 2025)”, “(Serasa Experian, 2024)”, “(SPC Brasil, 2024)” e “(Brasil, 2018)”, em caixa alta e baixa. Além disso, “(BRASIL. Controladoria-Geral da União, 2024)” leva ponto e órgão subordinado dentro da chamada, o que não é próprio do sistema autor-data. Padronizar todas em caixa alta e baixa e simplificar a chamada do Portal da Transparência.

[LEVE] **Capitalização de títulos em português nas referências** — Algumas entradas capitalizam todas as palavras principais do título, quando a norma pede apenas a inicial maiúscula (salvo nomes próprios): “GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social” e “CASELI, H. de M.; NUNES, M. das G. V. (ed.). Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português”. Títulos em inglês podem preservar a capitalização original.

[LEVE] **Data de acesso ausente nas referências com DOI (item agrupado, menor prioridade)** — As entradas que trazem “Disponível em:” registram corretamente “Acesso em:”. Já as que identificam o documento apenas pelo DOI não trazem data de acesso. São cerca de trinta e cinco entradas: ARAÚJO, BEZERRA e SOUZA NETO (2025); AUER, DOLFI e STAAR (2024); BREIMAN (2001); CHO et al. (2014); CHOWDHURY (2003); CURCIO, GALFRÉ e LE VAN (2026); DEVLIN et al. (2019); DHINGRA et al. (2016); EFRON (1979); FARIAS, MENDES e CONCEIÇÃO (2025); GANDIKOTA et al. (2026); GEMMA TEAM (2026); HAREL (1987); HOCHREITER e SCHMIDHUBER (1997); HUANG et al. (2019); JÉGOU, DOUZE e SCHMID (2011); KREUZBERGER, KÜHL e HIRSCHL (2022); LEWIS et al. (2020); LU et al. (2019); MCNEMAR (1947); NORTHCUTT, JIANG e CHUANG (2021); QUIÑONERO-CANDELA et al. (2008); RAJARAMAN e ULLMAN (2011); REIMERS e GUREVYCH (2019); REN et al. (2021); SALTON e BUCKLEY (1988); SMITH (2007); SPÄRCK JONES (1972); TA,

SAAD e OH (2023); VASWANI et al. (2017); WEI et al. (2022); WOHLIN (2014); XUE et al. (2022); YAO et al. (2023); e ZHANG, ZHAO e LECUN (2015). Acrescentar a cada uma a data de acesso ao endereço do DOI. Correção de menor prioridade, agrupada aqui por se repetir em todas elas.

[LEVE] Entradas sem localizador eletrônico — CHAPMAN et al. (2000) aparece com “[S.l.]” e sem editora ou endereço; ARMBRUST et al. (2021), LEVENSHTAIN (1966), MCCALLUM e NIGAM (1998) e RENNIE et al. (2003) não trazem DOI nem disponibilidade. São documentos legitimamente sem DOI, mas convém uniformizar o tratamento, acrescentando endereço e data de acesso onde houver versão pública.

9. Escrita, estilo científico e padronização

Verificação de ortografia, consistência interna, impessoalidade, estrangeirismos, redundância, prolixidade, clareza técnica e legendas segundo a ABNT.

[POSITIVO] Escrita impessoal em todo o corpo do texto — A varredura automática por marcas de primeira pessoa (verbos em primeira pessoa do plural, pronomes possessivos, formas como “propomos”, “observamos”, “nosso”) não encontrou nenhuma ocorrência entre a Introdução e as Conclusões. O texto emprega consistentemente construções impessoais e na voz passiva sintética (“adotou-se”, “definiram-se”, “verificou-se”). As únicas ocorrências de primeira pessoa estão nos Agradecimentos, onde são apropriadas.

[POSITIVO] Preferência sistemática pelo português sobre o estrangeirismo — A contagem mostra opção deliberada e consistente pelo equivalente em português: esteira (33 ocorrências) e nenhuma de pipeline; linha de base (13) contra uma de baseline; conjunto de dados (9) contra duas de dataset; leiaute (26) contra uma de layout, esta em nome próprio; e ainda revocação, casamento exato, agrupamento por k-médias, caixas delimitadoras e aprendizado ativo. É exatamente a prática recomendada.

[POSITIVO] Nomenclatura interna estável — “F1-Macro” ocorre 70 vezes sem nenhuma variante (“F1-macro”, “Macro-F1” ou “F1 Macro”); “teste cego”, “estabelecimentos disjuntos”, “verdade de referência” e “ramo vetorial/ramo LLM” mantêm-se constantes do Capítulo 4 ao 6. A padronização de números é uniforme: vírgula decimal, ponto de milhar e expoentes em notação científica consistente (5×10^{-4}).

[POSITIVO] Distinção entre Tabela e Quadro aplicada e justificada — A monografia separa Tabelas (conteúdo estatístico) de Quadros (conteúdo predominantemente textual) e justifica a escolha nas próprias legendas dos Quadros 3 e 5, invocando a distinção normativa. É um cuidado que quase nunca aparece em TCCs.

[POSITIVO] Legendas conforme a norma e o modelo — Figuras, tabelas e quadros trazem o título na parte superior, precedido da palavra designativa e do número de ordem, e a fonte na parte inferior, em corpo menor que o do texto, com as notas após a fonte. As equações aparecem destacadas do texto e numeradas à direita (2.1 a 5.5), sem legenda — tratamento correto.

[POSITIVO] Todos os elementos ilustrativos são referenciados no texto — Verificou-se que as 9 figuras, as 16 tabelas e os 5 quadros são citados ao menos uma vez no corpo do texto, próximos ao trecho a que se referem. Não há elemento órfão.

[MODERADO] Itálico de estrangeirismos inconsistente entre corpo e títulos — Termos corretamente italicizados no corpo aparecem em redondo nos títulos de seção: embeddings (título 2.2.3.2), Data Drift e Concept Drift (2.5.1), Active Learning (2.5.2), Data Lakehouse (2.5.3 e 4.5). O mesmo ocorre em passagens do corpo: “Data Lakehouse” no objetivo específico 6 (p. 32), “marketplace” na Seção 4.7 (p. 65), “embedding” na Seção 4.5 (p. 61), “embeddings” na Seção 2.2.3.2 (p. 37) e “e-commerce” nas páginas 77 e 92. A contagem global mostra lakehouse com 30 ocorrências em itálico e 16 em redondo, marketplace 19 contra 6, embeddings 20 contra 4. Padronizar, ressaltando que os rótulos de categoria (“Marketplace /

E-commerce”) podem permanecer em redondo por serem nomes de classe da taxonomia — convenção que, se adotada, deve ser declarada uma vez em nota.

[LEVE] Estrangeirismos nunca italicizados — Alguns termos jamais recebem itálico: “score” (usado em pontos isolados, quando o texto adota “escore” na maior parte das ocorrências — uniformizar para “escore”), “clusters” (Introdução), “dataset(s)” no título da Seção 5.3 e no Apêndice, “backend” e “backends” (Seção 5.2), “wrapper”, “checkpoint” e “fallback”. Sugere-se itálico para todos, ou substituição quando houver equivalente natural (escore, retaguarda não se aplica; manter backend em itálico).

[LEVE] Repetição do achado metodológico central — A diferença de 23 a 25 pontos percentuais entre validação cruzada e teste cego é desenvolvida integralmente em pelo menos seis pontos: Resumo, Seção 3.2, Seção 5.6 (item 2), Tabela 9 e texto seguinte, Seção 5.8 e Seções 6.2 (contribuição 7) e 6.3 (conclusão 2). Recomenda-se manter o desenvolvimento completo apenas na Seção 5.6 e reduzir as demais ocorrências a remissões de uma frase.

[LEVE] Repetição das ressalvas sobre o ramo LLM — As três ressalvas sobre a configuração do ramo de raciocínio (metadado de origem fixo, operação em regime zero-shot e indisponibilidade efetiva da ferramenta de busca) reaparecem praticamente na íntegra nas Seções 5.2, 5.6 (item 5), 5.6.5, 5.8, 6.3 (conclusão 4) e no Apêndice D. Concentrar a exposição em 5.2 e remeter a ela nos demais pontos.

[LEVE] Períodos longos com encaixes múltiplos — Vários períodos ultrapassam sessenta palavras, com travessões e parênteses aninhados que exigem releitura. Exemplos representativos: o segundo parágrafo da Seção 4.5 (“Trata-se de uma arquitetura em camadas inspirada no paradigma Lakehouse...”); o parágrafo de abertura da Seção 5.6.3; o período final do Resumo; e o segundo marcador da Seção 5.6.2. Recomenda-se segmentar em dois ou três períodos, preservando o conteúdo.

[LEVE] Oscilação de maiúsculas em termos de arquitetura — “Data Lakehouse”, “Lakehouse”, “camada Bronze/Silver/Gold”, “Medallion Architecture” e “Document AI” alternam maiúsculas e minúsculas ao longo do texto. Fixar uma convenção única e aplicá-la, inclusive nas figuras.

[LEVE] Ortografia nos artefatos reproduzidos — O Apêndice D reproduz, deliberadamente e sem correção editorial, descrições de campo com erros (“Lista de categoria sugeridas de possíveis categorias no mínimo 3”; “Raciocinio usado para categorizar a transação”). A decisão de reproduzir o artefato tal como executado está correta e é defendida na própria análise crítica; recomenda-se apenas corrigir esses erros no código-fonte, como a própria monografia sugere, para que a versão publicada no repositório não os preserve.

10. Revisão geral — respostas às questões de avaliação

Resposta objetiva aos cinco pontos de ênfase solicitados.

[POSITIVO] A monografia descreve claramente o problema investigado? — Sim. O problema é formalizado em destaque tipográfico na Introdução, decomposto em cinco obstáculos multidimensionais e ilustrado com amostras reais no Quadro 1. É retomado com a mesma formulação no Capítulo 3 (lacuna da literatura), no Capítulo 4 (questões de pesquisa e hipótese) e no Capítulo 5 (verificação). A clareza da formulação é um dos pontos mais fortes do trabalho.

[POSITIVO] O problema de pesquisa é relevante para a área de Computação? — Sim. A justificativa técnico-científica é explícita e bem construída: o problema integra visão computacional e leitura de documentos, processamento de linguagem natural sobre textos curtos e ruidosos, recuperação de informação vetorial, engenharia de agentes baseados em grafos de estado e práticas de MLOps, sob restrição de execução em hardware local. Acresce-se a contribuição metodológica sobre protocolo de avaliação, de interesse para além do domínio financeiro.

[POSITIVO] A monografia apresenta o levantamento do estado da arte? — Sim. O Capítulo 3 apresenta levantamento estruturado com questões próprias de revisão, bases indexadoras, strings booleanas, critérios de inclusão e exclusão, snowballing, avaliação de qualidade dos estudos e quadro comparativo, com o protocolo detalhado no Apêndice A e o fluxo quantitativo na Tabela 16.

[MODERADO] A monografia apresenta revisão sistemática da literatura? — Não, e o próprio texto declara isso com transparência nas Seções 3.1 e A.5: não houve triagem em duas etapas com leitura integral registrada e decisão de inclusão documentada estudo a estudo. O que se realizou foi um levantamento estruturado com elementos de revisão de escopo. Como a RSL é recomendação opcional, isso não constitui falha; registra-se aqui por ser um dos pontos de avaliação solicitados, e como oportunidade de evolução caso a pesquisa prossiga em nível de mestrado.

[POSITIVO] A monografia apresenta a fundamentação teórica dos conceitos envolvidos? — Sim. O Capítulo 2 cobre os quatro pilares instrumentais à solução, seleciona os conceitos pela pertinência ao objetivo declarado, evita reproduzir formalizações não utilizadas e ancora as definições em referências, incluindo as fundadoras. As lacunas pontuais de ancoragem apontadas na Seção 3 deste relatório são corrigíveis com a inserção de poucas citações.

11. Proposta de melhoria do Resumo e do Abstract

O Resumo atual tem aproximadamente 434 palavras, portanto dentro do intervalo de 150 a 500 palavras previsto no modelo, e cumpre o requisito de apresentar objetivos, métodos, resultados e conclusões em parágrafo único. Os pontos a melhorar são de legibilidade, não de conteúdo: (i) o período que reporta a classificação encadeia cinco arquiteturas, dois valores p e um intervalo de confiança em uma única frase de mais de setenta palavras; (ii) o resultado marginal do Naive Bayes ocupa espaço desproporcional para uma linha de base que não é o objeto da hipótese; (iii) o objetivo não é enunciado como tal, o que dificulta a leitura em bases de indexação; e (iv) a expressão “Esta monografia concebeu” atribui a ação ao documento, e não à pesquisa.

Abaixo, proposta de redação para o Resumo (aproximadamente 335 palavras) e a tradução correspondente para o Abstract. As palavras-chave devem ser mantidas como estão no Resumo atual e replicadas nos metadados do PDF, hoje divergentes.

Resumo (proposta)

Descrições de transações em faturas de cartão de crédito são curtas, despadronizadas e ruidosas: trazem abreviações truncadas, prefixos de intermediadores de pagamento e erros introduzidos na leitura do documento. Esse ruído inviabiliza a categorização automática de despesas e, com ela, o planejamento orçamentário pessoal. Esta pesquisa teve por objetivo conceber, implementar e avaliar experimentalmente uma solução computacional de ponta a ponta para a extração, o saneamento e a classificação automática de despesas no contexto brasileiro, executável em infraestrutura local e aderente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A solução combina extração documental com preservação de leiaute tabular, rotinas determinísticas de normalização léxica e um agente orquestrado em grafo de estados, que articula busca vetorial densa, raciocínio com um grande modelo de linguagem local e confirmação humana em casos de baixa confiança, sobre uma infraestrutura de dados em camadas com rastreamento de experimentos. A avaliação empregou dois conjuntos de dados reais: 699 transações auditadas contra os arquivos oficiais da instituição emissora, para medir a qualidade da extração, e 1.660 transações rotuladas em 11 categorias, para comparar cinco arquiteturas sob teste cego com estabelecimentos disjuntos entre treino e teste. A extração com preservação de leiaute reduziu a taxa de erro de caracteres de 52,82% para 5,72% e elevou o casamento exato de 3,3% para 86,2%. Na classificação, a representação esparsa por n -gramas de caractere associada a Random Forest obteve o melhor F1-Macro (69,3%), sem diferença estatisticamente significativa frente à busca vetorial densa em sua melhor configuração (66,8%; teste de McNemar, $p = 0,86$), e à frente do agente híbrido (60,0%) e do ajuste fino de um modelo no nível de byte (48,3%). A hipótese central, enunciada sobre a esteira híbrida, foi refutada em suas duas subhipóteses: nenhuma arquitetura alcançou o limiar de 85% de F1-Macro. O achado de maior alcance metodológico é a diferença de 23 a 25 pontos percentuais entre a validação cruzada convencional e o teste cego por estabelecimento, que quantifica quanto do desempenho aparente desse tipo de classificador decorre da memorização de comércios já observados. Conclui-se que a esteira proposta é funcionalmente viável e auditável sob restrições de hardware local, e que sua eficácia preditiva permanece condicionada ao volume e à cobertura do acervo rotulado.

Palavras-chave: Classificação de transações financeiras. Processamento de linguagem natural. Busca vetorial por similaridade. Reconhecimento óptico de caracteres. Agentes inteligentes.

Abstract (proposta)

Transaction descriptions in credit card statements are short, non-standardized and noisy: they contain truncated abbreviations, payment intermediary prefixes and errors introduced during document reading. This noise prevents the automatic categorization of expenses and, with it, personal budget planning. The objective of this research was to design, implement and experimentally evaluate an end-to-end computational solution for the extraction, sanitization and automatic classification of expenses in the Brazilian context, executable on local infrastructure and compliant with the Brazilian General Data Protection Law. The solution combines

document extraction with tabular layout preservation, deterministic lexical normalization routines and an agent orchestrated as a state graph, which articulates dense vector retrieval, reasoning with a local large language model and human confirmation in low-confidence cases, on a layered data infrastructure with experiment tracking. The evaluation used two sets of real data: 699 transactions audited against the issuing institution's official files, to measure extraction quality, and 1,660 transactions labeled into 11 categories, to compare five architectures under a merchant-disjoint blind test. Layout-preserving extraction reduced the character error rate from 52.82% to 5.72% and raised the exact match rate from 3.3% to 86.2%. In classification, the sparse representation based on character n-grams combined with Random Forest achieved the best Macro-F1 (69.3%), with no statistically significant difference from dense vector retrieval in its best configuration (66.8%; McNemar's test, $p = 0.86$), and ahead of the hybrid agent (60.0%) and the fine-tuning of a byte-level model (48.3%). The central hypothesis, stated for the hybrid pipeline, was refuted in both of its sub-hypotheses: no architecture reached the 85% Macro-F1 threshold. The finding of widest methodological reach is the gap of 23 to 25 percentage points between conventional cross-validation and the merchant-disjoint blind test, which quantifies how much of the apparent performance of this class of classifier stems from memorizing previously observed merchants. It is concluded that the proposed pipeline is functionally viable and auditable under local hardware constraints, and that its predictive effectiveness remains conditioned on the volume and coverage of the labeled corpus.

Keywords: Financial transaction classification. Natural language processing. Vector similarity search. Optical character recognition. Intelligent agents.

O que mudou e por quê

- O objetivo passa a ser enunciado como tal (“teve por objetivo” / “the objective of this research was”), atribuindo a ação à pesquisa e não ao documento, o que também favorece a recuperação em bases de indexação.
- O período sobre a classificação foi dividido e depurado: mantêm-se o melhor resultado, a equivalência estatística com a representação densa e a distância para as demais arquiteturas, suprimindo-se a comparação com o Naive Bayes e o respectivo valor p , que pertencem ao corpo do trabalho.
- O resultado marginal do Naive Bayes e seu intervalo de confiança foram retirados do Resumo: a hipótese é enunciada sobre a esteira híbrida, e o detalhe da linha de base desloca o foco do veredito.
- A menção aos dois conjuntos de dados foi tornada explícita (“dois conjuntos de dados reais”), o que esclarece de imediato que a extração e a classificação foram avaliadas sobre acervos com papéis distintos.
- A extensão caiu de cerca de 434 para cerca de 335 palavras, sem perda de nenhum dos quatro elementos exigidos pela NBR 6028 — objetivos, métodos, resultados e conclusões.

12. Roteiro sugerido de correção

Ordem sugerida, do maior para o menor impacto, considerando que nenhuma correção exige reexecução de experimentos:

1. Corrigir a afirmação sobre o CER na Seção 5.5.2, contrariada pela Tabela 6.
2. Reordenar cronologicamente o eixo da Figura 4 e substituir a legenda “Meta TCC (85%)” da Figura 6.
3. Corrigir as duas remissões trocadas na Seção 6.5 (limitações 13 e 14).
4. Inserir as citações faltantes na Seção 2.2.5 (métricas) e na Seção 2.4.2 (grandes modelos de linguagem).
5. Acrescentar os resultados quantitativos das Seções 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3 e 3.6.5.
6. Enunciar a hipótese nula na Seção 4.2 e documentar, na Seção 5.2, a configuração do modelo local ainda instalada.
7. Padronizar o itálico dos estrangeirismos (corpo e títulos) e as chamadas de autoria institucional.
8. Substituir o Resumo e o Abstract pela versão proposta e replicar as palavras-chave nos metadados do PDF.

- 9.** Acrescentar a data de acesso às referências com DOI (item agrupado, menor prioridade).
 - 10.** Corrigir o repositório: registrar o arquivo .gitmodules e remover as credenciais em claro.
-

Revisão elaborada com base exclusivamente na versão anexa da monografia (TCC.pdf) e nas instruções do arquivo TCC_Modelo.docx.